Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · REGLA DEL COCIENTE

¿Cuál es la derivada de $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$?

A) $\dfrac{7}{(x-3)^2}$

B) $-\dfrac{7}{(x-3)^2}$

C) 2

D) $-\dfrac{5}{(x-3)^2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Regla**
   $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

2. **Aplica**
   $\frac{2(x-3) - (2x+1)}{(x-3)^2}$.

3. **Simplifica**
   $\frac{-7}{(x-3)^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte el orden del numerador: es $u'v - uv'$.

C) Divide las derivadas.

D) Resta mal: $-6 - 1 = -7$.

Idea clave. En el cociente, el orden importa: «derivada de arriba por abajo menos arriba por derivada de abajo».